Administración de servicios y servidores

Manual de configuración de un servidor Ubuntu con acceso SSH seguro

Instalación, red en modo puente, firewall, autenticación por llaves, endurecimiento, Fail2ban, actualizaciones automáticas y auditoría

Wilson Iraldo Achagua Rodríguez

Ingeniería de Sistemas

Octubre de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Entorno utilizado . . . 2
1.2. Resumen de lo realizado . . . 2

2. Conceptos previos: modos de red en VirtualBox **2**
2.1. Modo NAT y reenvío de puertos . . . 2
2.2. Modo Adaptador puente . . . 3

3. Paso 1: configurar la VM en Adaptador puente **3**

4. Paso 2: verificar la IP y la conectividad **4**

5. Paso 3: instalar y activar OpenSSH Server **4**

6. Paso 4: primera conexión desde Windows **5**

7. Paso 5: actualizar el sistema **5**

8. Paso 6: firewall con UFW **6**

9. Paso 7: generar el par de llaves en Windows **6**

10. Paso 8: copiar la llave pública al servidor **7**

11. Paso 9: endurecimiento de SSH **8**
11.1. Por qué usar un archivo propio . . . 8
11.2. Significado de cada directiva . . . 9
11.3. Validar, aplicar y probar . . . 9

12. Paso 10: Fail2ban **9**

13. Paso 11: actualizaciones automáticas de seguridad **10**

14. Paso 12: registros y auditoría de accesos **11**

15. Problemas encontrados y soluciones **12**

16. Pendientes y siguientes pasos **12**

17. Lista de verificación final **13**

A. Referencia rápida de comandos **13**

1. Introducción

Este manual documenta, paso a paso, la puesta en marcha de un servidor Ubuntu en una máquina virtual de VirtualBox, configurado como si fuera un servidor real de producción. El objetivo es dejarlo accesible por SSH desde otros equipos de la red local, aplicando las medidas de seguridad básicas que se esperan en cualquier servidor expuesto.

1.1. Entorno utilizado

Elemento	Valor
Hipervisor	Oracle VirtualBox
Equipo anfitrión	Windows (cliente SSH principal)
Cliente secundario	Equipo con Fedora Linux
Conexión de red	Wi-Fi doméstico
Sistema del servidor	Ubuntu 26.04.1 LTS (kernel 7.0.0-38-generic, x86_64)
Nombre del servidor	`srv-wili`
Usuario administrador	`wili` (con privilegios `sudo`)
Interfaz de red	`enp0s3`
Dirección IP obtenida	`192.168.40.85/24` (asignada por DHCP)

1.2. Resumen de lo realizado

1. Cambio de la red de la VM de NAT a **Adaptador puente**.
2. Verificación de la IP y la salida a internet.
3. Instalación y activación de **OpenSSH Server**.
4. Primera conexión desde Windows con contraseña.
5. Actualización completa del sistema.
6. Configuración del firewall **UFW**.
7. Generación de un par de llaves **Ed25519** en Windows.
8. Copia de la llave pública al servidor.
9. **Endurecimiento** de la configuración de SSH.
10. Instalación y configuración de **Fail2ban**.
11. Activación de **actualizaciones automáticas** de seguridad.
12. Revisión de **registros y auditoría** de accesos.

2. Conceptos previos: modos de red en VirtualBox

2.1. Modo NAT y reenvío de puertos

En modo NAT, VirtualBox crea una red privada para la VM (normalmente con la IP `10.0.2.15`). La VM puede salir a internet, pero desde fuera no se puede llegar a ella directamente. Para acceder a un servicio interno se usa el **reenvío de puertos**.

La regla vista en clase fue la siguiente:

Campo	Valor	Significado
Nombre	ssh	Etiqueta descriptiva de la regla.
Protocolo	TCP	SSH funciona sobre TCP.
IP anfitrión	127.0.0.1	Solo se escucha en el propio equipo anfitrión (localhost).
Puerto anfitrión	2222	Puerto de entrada en el anfitrión.
IP invitado	(vacío)	Se usa la IP que tenga la VM en la red NAT.
Puerto invitado	22	Puerto real donde escucha SSH dentro de la VM.

Con esta regla, la conexión se hace desde el mismo anfitrión con:

En el cliente Windows (cmd)

```
ssh -p 2222 usuario@127.0.0.1
```

Nota

Con la IP del anfitrión en `127.0.0.1` **solo** es posible conectarse desde el propio equipo anfitrión. Para permitir conexiones desde otros equipos habría que dejar ese campo vacío (o `0.0.0.0`) y abrir el puerto 2222 en el firewall del anfitrión.

Equivalencia en la vida real: es lo mismo que hace el router de una casa o empresa cuando publica un servicio interno (DNAT), lo que hace Docker con `-p 8080:80`, o lo que hacen los firewalls perimetrales al reenviar el puerto 443 público hacia un servidor web interno.

2.2. Modo Adaptador puente

En modo puente, la VM se conecta directamente a la red física del anfitrión y recibe su **propia IP** del router, igual que cualquier otro equipo. Por eso es el modo que más se parece a un servidor real y el que se eligió para esta práctica.

Relación con Cloudflare Tunnel

El modo de red no impide usar `cloudflared` más adelante. El túnel abre una conexión **saliente** desde el servidor hacia Cloudflare, así que no requiere abrir puertos en el router y funciona tanto en NAT como en puente.

3. Paso 1: configurar la VM en Adaptador puente

1. Apagar la VM por completo (no pausarla).
2. En VirtualBox: **Configuración** → **Red** → **Adaptador 1**.
3. En **Conectado a**, elegir **Adaptador puente**.
4. En **Nombre**, elegir la tarjeta física que realmente da internet al anfitrión. En este caso, la tarjeta **Wi-Fi** (por ejemplo, *Intel Wi-Fi* o *Realtek Wireless*). No elegir adaptadores *Ethernet*, *Hyper-V* ni *VirtualBox Host-Only*.
5. Aceptar los cambios.

Para identificar la tarjeta correcta en Windows:

En el cliente Windows (cmd)

```
ipconfig
```

La tarjeta correcta es la que aparece como *Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi* con una IP del tipo `192.168.x.x`.

Precaución

Algunas redes universitarias, empresariales o públicas bloquean el modo puente o tienen *aislamiento de clientes*. En ese caso la VM puede no recibir IP o no ser visible desde otros equipos.

4. Paso 2: verificar la IP y la conectividad

Con la VM encendida, desde su consola:

En el servidor (VM Ubuntu)

```
hostname
ip -br a
ping -c 3 google.com
```

Salida esperada

```
lo       UNKNOWN   127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3   UP        192.168.40.85/24 ...
...
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

Interpretación:

- La IP `192.168.40.85` pertenece a la red del router, por lo que el modo puente funciona.
- Si apareciera `10.0.2.15`, la VM seguiría en NAT.
- El ping sin pérdidas confirma la salida a internet.
- El equipo Windows también debe tener una IP `192.168.40.x` para estar en la misma red.

5. Paso 3: instalar y activar OpenSSH Server

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable --now ssh
sudo systemctl status ssh
ss -tlnp | grep :22
```

- `enable --now`: arranca el servicio y lo deja activo en cada inicio.
- En `status` debe verse `active (running)` (salir con `q`).
- En `ss` deben aparecer `0.0.0.0:22` y `[::]:22`, es decir, SSH escuchando en IPv4 e IPv6.

6. Paso 4: primera conexión desde Windows

En el cliente Windows (cmd)

```
ping 192.168.40.85
ssh wili@192.168.40.85
```

La primera vez aparece un aviso de autenticidad del servidor con su huella (*fingerprint*) ED25519. Se responde `yes` y la huella queda guardada en `known_hosts` del cliente. A partir de ese momento, si la huella cambiara, el cliente avisaría de un posible ataque de intermediario.

Al ingresar la contraseña, el prompt cambia a `wili@srv-wili:~$`, lo que confirma que la sesión remota está activa.

Error	Causa probable
Connection timed out	Equipos en redes distintas o aislamiento de clientes en el router.
Connection refused	El servicio SSH no está escuchando.
Permission denied	Usuario o contraseña incorrectos.

7. Paso 5: actualizar el sistema

Lo primero en un servidor nuevo es aplicar los parches pendientes (había 30 actualizaciones, 3 de ellas de seguridad).

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
ls /var/run/reboot-required
```

- Si el último comando indica que el archivo no existe, no es necesario reiniciar (fue el caso).
- Si el archivo existe, se reinicia con `sudo reboot`.
- Si aparece la pantalla de servicios a reiniciar, se aceptan los valores por defecto.
- Si se pregunta por reemplazar un archivo de configuración, se mantiene la versión local.

Nota

Tras la actualización apareció el aviso *User sessions running outdated binaries*. Indica que algunos procesos siguen usando versiones antiguas de librerías. No es urgente y se resuelve con un reinicio programado.

8. Paso 6: firewall con UFW

El orden importa

Como la administración se hace por SSH, hay que **permitir SSH antes de activar el firewall**. De lo contrario, el acceso remoto queda bloqueado.

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo ufw status
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Salida esperada

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))      ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Política aplicada: se bloquea todo lo que entra excepto SSH, y se permite todo lo que sale. Para comprobarlo, se abre una segunda ventana en Windows y se vuelve a conectar sin cerrar la primera.

9. Paso 7: generar el par de llaves en Windows

La autenticación por llaves reemplaza la contraseña por un par criptográfico:

- **Llave privada** (`id_ed25519`): se queda en el cliente y **nunca se comparte**.
- **Llave pública** (`id_ed25519.pub`): se copia al servidor; puede compartirse sin riesgo.

Este paso se realiza en el **cliente**, no en el servidor.

En el cliente Windows (cmd)

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "wili-windows"
```

- `-t ed25519`: algoritmo moderno, seguro y rápido.
- `-C`: comentario para identificar la llave; no afecta la seguridad.
- `Enter file in which to save the key`: pulsar solo **Enter** para usar la ruta por defecto.
- `Enter passphrase`: escribir una frase de paso que proteja la llave privada.

Verificación:

En el cliente Windows (cmd)

```
dir "%USERPROFILE%\.ssh"
```

Deben aparecer `id_ed25519`, `id_ed25519.pub` y `known_hosts`.

Error encontrado durante la práctica

En el primer intento se escribió un texto en la pregunta `Enter file in which to save the key`, pensando que pedía una contraseña. Esa pregunta pide la **ruta del archivo**, así que la llave se guardó con ese nombre fuera de la carpeta `.ssh` y además sin frase de paso.
Solución: se borraron los dos archivos creados por error con `del` y se generó la llave de nuevo, pulsando Enter en la ruta y escribiendo la frase de paso en su pregunta correspondiente. Cualquier texto que haya quedado visible en pantalla o en una captura no debe usarse como frase de paso.

cmd frente a PowerShell

Las variables de entorno se escriben distinto según la consola:

- En **cmd**: `%USERPROFILE%`
- En **PowerShell**: `$env:USERPROFILE`

Usar la sintaxis de una en la otra produce el error *El sistema no puede encontrar el archivo especificado.*

10. Paso 8: copiar la llave pública al servidor

Windows no incluye `ssh-copy-id`, así que la llave se envía por la propia conexión SSH:

En el cliente Windows (cmd)

```
type "%USERPROFILE%\.ssh\id_ed25519.pub" | ssh wili@192.168.40.85 "mkdir -p ~/.ssh
    && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/
    authorized_keys"
```

El comando lee la llave pública, crea en el servidor la carpeta `~/.ssh` con permisos `700`, añade la llave a `authorized_keys` y le asigna permisos `600`. Pide la contraseña de `wili` por última vez.

Prueba:

En el cliente Windows (cmd)

```
ssh wili@192.168.40.85
```

Ahora se solicita la **frase de paso de la llave** y no la contraseña del servidor.

En Linux (Fedora)

En clientes Linux existe una forma más corta:

```
ssh-copy-id wili@192.168.40.85
```

11. Paso 9: endurecimiento de SSH

Precaución

Mantener abierta la sesión SSH actual durante todo este paso. Si algo falla, desde ella se puede corregir la configuración. Las contraseñas solo se desactivan después de comprobar que la llave funciona.

11.1. Por qué usar un archivo propio

En lugar de modificar `/etc/ssh/sshd_config`, se crea un archivo en `/etc/ssh/sshd_config.d/`. SSH lee esos archivos en orden alfabético y aplica el **primer valor** que encuentra para cada directiva. Por eso el archivo se nombra con el prefijo `01-`, para que tenga prioridad sobre otros como `50-cloud-init.conf`, que a veces activa `PasswordAuthentication yes`.

En el servidor (VM Ubuntu)

```
ls /etc/ssh/sshd_config.d/
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/01-hardening.conf
```

Contenido del archivo

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
AllowUsers wili
X11Forwarding no
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
```

Guardar con `Ctrl+O`, Enter, y salir con `Ctrl+X`.

11.2. Significado de cada directiva

Directiva	Efecto
`PermitRootLogin no`	Impide entrar directamente como `root`.
`PasswordAuthentication no`	Desactiva el acceso con contraseña; solo se aceptan llaves.
`PubkeyAuthentication yes`	Habilita la autenticación por llave pública.
`PermitEmptyPasswords no`	Rechaza cuentas sin contraseña.
`MaxAuthTries 3`	Máximo de intentos de autenticación por conexión.
`LoginGraceTime 30`	Segundos disponibles para autenticarse antes de cortar.
`AllowUsers wili`	Solo el usuario `wili` puede entrar por SSH.
`X11Forwarding no`	Desactiva el reenvío gráfico, innecesario en un servidor.
`ClientAliveInterval 300`	Comprueba cada 5 minutos si el cliente sigue activo.
`ClientAliveCountMax 2`	Cierra la sesión tras 2 comprobaciones sin respuesta.

11.3. Validar, aplicar y probar

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo sshd -t
sudo sshd -T | grep -E "passwordauthentication|permitrootlogin|allowusers|
    maxauthtries"
sudo systemctl reload ssh
```

- `sshd -t`: valida la sintaxis; no imprime nada si está correcta.
- `sshd -T`: muestra la configuración efectiva; debe reflejar los valores del archivo.
- `reload`: aplica los cambios sin cortar las sesiones abiertas.

Pruebas desde una **ventana nueva** de Windows:

En el cliente Windows (cmd)

```
ssh wili@192.168.40.85
ssh -o PubkeyAuthentication=no wili@192.168.40.85
```

La primera debe entrar pidiendo la frase de paso de la llave. La segunda debe responder `Permission denied (publickey)` sin ofrecer la opción de escribir contraseña.

12. Paso 10: Fail2ban

Fail2ban analiza los registros del servicio SSH y bloquea temporalmente en el firewall las IPs que fallan repetidamente. Aunque las contraseñas ya están desactivadas, reduce el ruido y frena los escaneos automatizados.

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo apt install fail2ban -y
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

Contenido del archivo

```
[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1
banaction = ufw

[sshd]
enabled = true
backend = systemd
maxretry = 3
findtime = 10m
bantime = 1h
```

Parámetro	Efecto
`ignoreip`	Direcciones que nunca se bloquean (el propio servidor).
`banaction = ufw`	Los bloqueos se aplican mediante UFW.
`backend = systemd`	Lee los eventos desde el *journal* de systemd.
`maxretry = 3`	Número de fallos que provocan el bloqueo.
`findtime = 10m`	Ventana de tiempo en la que se cuentan los fallos.
`bantime = 1h`	Duración del bloqueo.

Buena práctica

Nunca se edita `jail.conf`, porque se sobrescribe con las actualizaciones. Toda la configuración propia va en `jail.local`.

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo fail2ban-client status
sudo fail2ban-client status sshd
```

Debe aparecer `Jail list: sshd` y, en el detalle, `Currently banned: 0`. Si hay problemas:

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo systemctl status fail2ban
sudo journalctl -u fail2ban -n 30
```

13. Paso 11: actualizaciones automáticas de seguridad

En el servidor (VM Ubuntu)

```
sudo apt install unattended-upgrades -y
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

En la pantalla que aparece se responde **Yes**. Verificación:

En el servidor (VM Ubuntu)

```
cat /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
```

Salida esperada

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
```

Comprobar que solo se aplican parches de seguridad y hacer una simulación:

En el servidor (VM Ubuntu)

```
grep -E "^\s+\"" /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades | head
sudo unattended-upgrade --dry-run --debug 2>&1 | tail -n 15
```

Deben aparecer orígenes del tipo `${distro_id}:${distro_codename}-security`, y la simulación debe terminar sin errores.

Nota

Por defecto el servidor **no se reinicia solo** cuando un parche lo requiere. Es lo más prudente mientras se administra manualmente; si se desea, puede programarse un reinicio automático a una hora fija.

14. Paso 12: registros y auditoría de accesos

Un servidor no solo se configura: también se vigila.

En el servidor (VM Ubuntu)

```
# Eventos recientes del servicio SSH
sudo journalctl -u ssh -n 30 --no-pager

# Accesos exitosos y usuarios conectados
last -a | head
who

# Intentos fallidos
sudo journalctl -u ssh --no-pager | grep -E "Failed|Invalid|refused|Connection
    closed by authenticating" | tail

# Estado de Fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd

# Llaves autorizadas
cat ~/.ssh/authorized_keys
```

Qué revisar:

- Que los accesos aparezcan como `Accepted publickey for wili`, lo que confirma el uso de llaves.
- Que el archivo `authorized_keys` contenga solo llaves reconocidas. En este caso hay una sola, identificada con el comentario `wili-windows`.
- Picos de intentos fallidos desde una misma IP.
- Accesos en horarios o desde direcciones inusuales.

Prueba de fallo controlado desde Windows, con un usuario inexistente:

En el cliente Windows (cmd)

```
ssh pruebafalsa@192.168.40.85
```

El intento queda registrado en el *journal* y la conexión se rechaza sin permitir adivinar contraseñas.

15. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Solución
Duda sobre si el router permite IP fija	No es obligatorio para practicar. Existen tres opciones: reserva DHCP en el router, IP estática con `netplan` en Ubuntu, o mantener DHCP y verificar la IP. Cloudflare Tunnel no depende de la IP local.
Llave guardada con un nombre incorrecto	La pregunta de `ssh-keygen` pedía la ruta del archivo. Se borraron los archivos con `del` y se regeneró la llave pulsando Enter en la ruta.
`dir $env:USERPROFILE` no funcionaba	Se estaba usando cmd. En cmd la variable se escribe `%USERPROFILE%`.
Aviso de binarios desactualizados	Normal tras actualizar. Se resuelve con un reinicio programado.

16. Pendientes y siguientes pasos

1. **IP estable para el servidor:** mediante reserva DHCP en el router o IP estática con `netplan`, eligiendo una dirección fuera del rango que reparte el router.
2. **Reinicio programado** para que todos los procesos usen las librerías actualizadas.
3. **Agregar el cliente Fedora:** generar una llave propia en Fedora con `ssh-keygen -t ed25519` y añadir su llave pública a `~/.ssh/authorized_keys` del servidor. Como las contraseñas ya están desactivadas, `ssh-copy-id` no funcionará directamente; la llave pública debe pegarse desde la sesión ya abierta en Windows. Nunca se copia la llave privada de un equipo a otro.
4. **Exponer el servicio con Cloudflare Tunnel** (`cloudflared`). Para SSH a través del túnel, el cliente también necesita `cloudflared`.

Medidas adicionales según el nivel de riesgo

- Restringir SSH por IP: `sudo ufw allow from IP_CLIENTE to any port 22`.
- No exponer SSH directamente a internet; usar VPN, bastión o túnel.
- Añadir doble factor (2FA) con `libpam-google-authenticator`.
- Evitar el reenvío del agente SSH hacia servidores no confiables.
- Revocar accesos eliminando la llave correspondiente de `authorized_keys`.

- Respaldar `/etc/ssh/` antes de cambios importantes.

17. Lista de verificación final

N.º	Control	Estado
1	VM en Adaptador puente con IP de la red local	✓
2	OpenSSH Server instalado, activo y habilitado al inicio	✓
3	Sistema actualizado	✓
4	UFW activo: entrada denegada salvo SSH	✓
5	Par de llaves Ed25519 con frase de paso en el cliente	✓
6	Llave pública instalada en el servidor	✓
7	Acceso por contraseña y por root desactivados	✓
8	Acceso limitado al usuario `wili`	✓
9	Fail2ban protegiendo SSH	✓
10	Actualizaciones automáticas de seguridad	✓
11	Procedimiento de auditoría de accesos definido	✓
12	IP estable para el servidor	Pendiente
13	Cliente Fedora autorizado	Pendiente
14	Publicación mediante Cloudflare Tunnel	Pendiente

A. Referencia rápida de comandos

Servidor

```
ip -br a                                # Ver IP
sudo systemctl status ssh               # Estado de SSH
sudo sshd -t                            # Validar configuración
sudo systemctl reload ssh               # Aplicar cambios de SSH
sudo ufw status verbose                 # Estado del firewall
sudo fail2ban-client status sshd        # Estado de Fail2ban
sudo fail2ban-client set sshd unbanip IP   # Desbloquear una IP
sudo journalctl -u ssh -f               # Eventos de SSH en vivo
last -a | head                          # Últimos accesos
sudo apt update && sudo apt upgrade -y # Actualizar
```

Cliente Windows (cmd)

```
ssh wili@192.168.40.85
ssh-keygen -t ed25519 -C "comentario"
dir "%USERPROFILE%\.ssh"
```

Archivos importantes

Ruta	Uso
`/etc/ssh/sshd_config.d/01-hardening.conf`	Endurecimiento de SSH
`~/.ssh/authorized_keys`	Llaves públicas autorizadas (servidor)
`/etc/fail2ban/jail.local`	Configuración de Fail2ban
`/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades`	Activación de actualizaciones automáticas
`/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades`	Orígenes permitidos para actualizar
`%USERPROFILE%\.ssh\id_ed25519`	Llave privada (cliente Windows)
`%USERPROFILE%\.ssh\known_hosts`	Huellas de servidores conocidos (cliente)